

Сложение и вычитание десятичных дробей

Сложение (вычитание) десятичных дробей, так же как и сложение (вычитание) натуральных чисел, выполняется поразрядно. Для этого надо:

- 1) записать эти дроби друг под другом так, чтобы запятые оказались в одном столбце (запятая под запятой);
- 2) уравнивать число знаков после запятой, приписывая справа нули;
- 3) выполнить сложение (вычитание) десятичных дробей по правилам действий с натуральными числами;
- 4) в сумме (разности) поставить запятую под запятыми.

Пример сложения:

$$15,425 + 3,5 = 18,925.$$

$$\begin{array}{r} + 15,425 \\ + 3,500 \\ \hline 18,925 \end{array}$$

Пример вычитания:

$$16,2 - 5,715 = 10,485.$$

$$\begin{array}{r} - 16,200 \\ - 5,715 \\ \hline 10,485 \end{array}$$

Сложение десятичных дробей имеет те же законы, что и сложение обыкновенных дробей:

- переместительный:
 $a + b = b + a$;
- сочетательный:
 $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- $a + 0 = 0 + a = a$.

Умножение и деление десятичных дробей на разрядную единицу

При **умножении** десятичной дроби на 10; 100; 1000 и т. д. запятую надо перенести **вправо** на столько знаков, сколько нулей имеется в разрядной единице.

$$3,45 \cdot 10 = 34,5;$$

$$3,45 \cdot 100 = 345;$$

$$3,450 \cdot 1000 = 3450.$$

При **делении** десятичной дроби на 10; 100; 1000 и т. д. запятую надо перенести **влево** на столько знаков, сколько нулей имеется в разрядной единице.

$$30,1 : 10 = 3,01;$$

$$30,1 : 100 = 0,301;$$

$$030,1 : 1000 = 0,0301.$$

Деление на 0,1; 0,01; 0,001 совпадает с правилом умножения на 10; 100; 1000.

Умножение на 0,1; 0,01; 0,001 совпадает с правилом деления на 10; 100; 1000.

$$3,4 : 0,1 = 3,4 : \frac{1}{10} = 3,4 \cdot 10 = 34.$$

$$76,52 \cdot 0,1 = 76,52 \cdot \frac{1}{10} = 76,52 : 10 = 7,652.$$